Pathologies du système nerveux

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : MP = maladie de Parkinson · MA = maladie d'Alzheimer · BHE = barrière hémato-encéphalique · GABA = acide γ-aminobutyrique · AVC = accident vasculaire cérébral · AIT = accident ischémique transitoire · IDDSI = échelle des textures · SNG = sonde nasogastrique · EVC = état végétatif chronique · SLA = sclérose latérale amyotrophique · CNO = compléments nutritionnels oraux · MMSE = test cognitif · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : Parkinson = perte des neurones à **dopamine** de la substance noire · **L-dopa 30-60 min avant le repas**, **protéines non réduites** · Alzheimer : dépister et **enrichir**, pas de sonde en démence sévère · cétogène **4:1 = 90 %** de l'énergie en lipides · AVC : **VITE → 15**, **rien par la bouche** avant le test de déglutition · SLA : **gastrostomie précoce**.

1. Maladie de Parkinson (37.3.1)

- Dégénérescence des **neurones dopaminergiques** de la **substance noire** (corps de Lewy, α-synucléine) · signes moteurs quand 50-70 % des neurones ont disparu.
- Triade : **akinésie** (lenteur), **rigidité**, **tremblement de repos** · signes non moteurs parfois précoces : **constipation**, perte de l'odorat.
- Traitement : **L-dopa** (précurseur : la dopamine ne passe pas la BHE) + inhibiteur de la décarboxylase · autres médicaments, stimulation cérébrale profonde.
- **L-dopa et protéines** : même transporteur que les grands acides aminés neutres (intestin et BHE) → prendre la L-dopa **30-60 min avant le repas** · **ne pas réduire les protéines** (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2-1,5 si âgé ou dénutri) · redistribution (protéines surtout au dîner) seulement si fluctuations · fer à 2 h d'écart.
- Autres conseils : fibres et eau (constipation), textures adaptées si dysphagie, surveillance du poids.

2. Maladie d'Alzheimer et démences (37.3.1)

- Lésions : **plaques amyloïdes** (Aβ, **extracellulaires**) + **dégénérescences neurofibrillaires** (protéine tau, **intraneuronales**) · début dans l'**hippocampe** (mémoire) · déficit en acétylcholine.
- ≈ 1,2 million de personnes concernées en France · MMSE : léger ≥ 20, modéré 10-19, sévère < 10 · facteurs modifiables nombreux (HTA, diabète, surdité, sédentarité, tabac, isolement…).
- Conséquences nutritionnelles : oubli des repas, troubles du comportement, déambulation (dépense ↑), dysphagie au stade avancé → **dénutrition**.
- Prise en charge (ESPEN) : **dépister** la dénutrition · **enrichir**, CNO · aide au repas, manger-main, environnement calme · **pas** de complément « mémoire » (oméga-3…) hors carence · **pas de sonde** dans la démence sévère.

3. Épilepsie et régimes cétogènes (37.3.2)

- Épilepsie = **≥ 2 crises non provoquées** à plus de 24 h d'intervalle (ou 1 crise + risque élevé de récidive) · une crise **provoquée** (hypoglycémie, fièvre) n'est pas une épilepsie.
- Mécanisme : déséquilibre **glutamate (excitateur) / GABA (inhibiteur)** → décharge synchrone de neurones · crises focales ou généralisées · état de mal (≥ 5 min) → **15** · ≈ 30 % pharmacorésistantes.
- **Régime cétogène** : très riche en lipides, très pauvre en glucides · ratio lipides / (protéines + glucides) en masse : **4:1 = 90 %** de l'énergie en lipides, **3:1 = 87 %** · cétonémie visée 2-5 mmol/L · ≈ 1 enfant sur 2 répond.
- Indication de choix : **déficit en GLUT1** · **contre-indiqué** dans les déficits de la **β-oxydation** (ex. MCAD) et de la carnitine · suivi médical et diététique strict (supplémentation en vitamines et minéraux).

4. AVC et dysphagie (37.3.3)

- ≈ 140 000 AVC/an · **ischémique ≈ 80 %** (athérosclérose, embolie d'origine cardiaque, petites artères) · hémorragique ≈ 20 %.
- Ischémie : ATP ↓, libération de glutamate, entrée de calcium → mort neuronale · **pénombre** = zone récupérable → **urgence** (« le temps, c'est du cerveau ») · **VITE** (visage, inertie d'un membre, trouble de la parole, en urgence : 15).
- Traitements : **thrombolyse** (≤ 4 h 30) · **thrombectomie** (≤ 6 h, parfois jusqu'à 24 h) · **AIT = urgence** (risque d'AVC dans les jours suivants).
- Séquelles : **hémiplégie du côté opposé**, aphasie, **dysphagie** fréquente.
- **Dysphagie** : rien par la bouche avant le **test de déglutition** fait par un professionnel formé (pas « un verre d'eau ») · **fausses routes silencieuses** fréquentes · textures **IDDSI 0 à 7**, boissons épaissies, posture.
- Nutrition entérale par **SNG en moins de 72 h** si dysphagie sévère prévue > 7 jours · **gastrostomie** si besoin > 28 jours · 25-30 kcal/kg/j, protéines ≈ 1,2 g/kg/j.

5. États végétatifs chroniques (37.3.4)

- **Éveil sans conscience** prolongé (> 3 mois si cause non traumatique, > 12 mois si traumatisme).
- À distinguer : état de **conscience minimale** · **locked-in syndrome** (patient **conscient** mais paralysé, communique par les yeux) · mort encéphalique.
- Nutrition entérale ≈ **25 kcal/kg/j**, protéines 1,2 g/kg/j, eau 30-35 mL/kg/j · prévenir escarres, infections, constipation.
- Loi Claeys-Leonetti (2016) : la nutrition artificielle est un **traitement** (peut être limitée ou arrêtée selon la procédure collégiale).

6. Sclérose latérale amyotrophique (37.3.5)

- Dégénérescence des **motoneurones** central (spasticité, réflexes vifs) et périphérique (**fonte musculaire**, fasciculations) · **sensibilité et intelligence épargnées**.
- Forme **spinale** (≈ 2/3, membres) ou **bulbaire** (≈ 1/3 : parole, déglutition) · survie médiane 3-5 ans.

- **Hypermétabolisme** chez ≈ 1 patient sur 2 · perte de poids ≥ 10 % = mauvais pronostic · ≈ 30 kcal/kg/j, enrichissement, textures adaptées.
- **Gastrostomie précoce** (perte ≥ 10 % ou dysphagie), avant que la capacité respiratoire ne baisse trop (capacité vitale < 50 %).

Pièges

- Parkinson ≠ SLA : **substance noire** vs **motoneurones** · on donne la **L-dopa**, pas la dopamine.
- Parkinson : **pas de régime pauvre en protéines**, seulement une redistribution si besoin.
- Plaques amyloïdes **hors** des neurones, tau **dans** les neurones · oméga-3 non recommandés pour ralentir la MA · pas de sonde en démence sévère.
- Crise provoquée ≠ épilepsie · GABA = **inhibiteur** · cétogène **interdit** si déficit de la β-oxydation.
- AVC ischémiques ≫ hémorragiques · AIT = urgence · pas de « test du verre d'eau » · absence de toux ≠ déglutition sûre.
- Locked-in = **conscient** · SLA : gastrostomie **tôt**, pas le plus tard possible.